

Ecúmula sonora

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} \text{ (db)}$$

$$I_0 = 10^{-12} \frac{W}{m^2}$$

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$I = \frac{E}{t \cdot S} = \frac{P}{S}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2^2}{R_1^2} \quad P = \frac{W}{t}$$

Efecto Doppler

$v_{ef} \rightarrow$ velocidad de la fuente

$v_e \rightarrow$ velocidad del receptor

Se acerca la fuente

$$f' = \frac{v_e}{\lambda'} = \frac{v_e}{v_e - v_{ef}} = f \left(\frac{v_e}{v_e - v_{ef}} \right)$$

$\uparrow$

frecuencia aparente

$$\begin{aligned} \lambda' &= \lambda - v_{ef} t = v_e t - v_{ef} t = (v_e - v_{ef}) t = \\ &= \frac{v_e - v_{ef}}{f} \end{aligned}$$

$$f' > f$$

$$t = \frac{P}{v_e}$$

Se aleja la fuente

$$f' = f \left(\frac{v_e}{v_e + v_{ef}} \right) \quad f' < f$$

El observador se acerca a la fuente

$$f' = f \left(\frac{v_e + v_o}{v_e} \right) \quad f' > f$$

v_o velocidad del observador

El observador se aleja de la fuente

$$f' = f \left(\frac{v_e - v_o}{v_e} \right) \quad f' < f$$

La fuente y observador se acercan

$$f' = f \left(\frac{v + v_o}{v - v_f} \right) \quad f' > f$$

velocidad de la fuente

La fuente y observador se alejan

$$f' = f \left(\frac{v - v_o}{v + v_f} \right) \quad f' < f$$

Ley de Snell

$$n_i \sin \hat{i} = n_r \sin \hat{r}$$

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{v}{\lambda}$$

índice de refracción

$$n = \frac{c}{v}$$

$$c = \lambda f$$

Ángulo límite

$$n \sin \hat{L} = 1 \sin 90^\circ$$

Especjes

$$\frac{1}{s_o} + \frac{1}{s_i} = \frac{2}{r} = \frac{1}{f}$$

$s_o \rightarrow$ Posición del objeto

$s_i \rightarrow$ " de la imagen

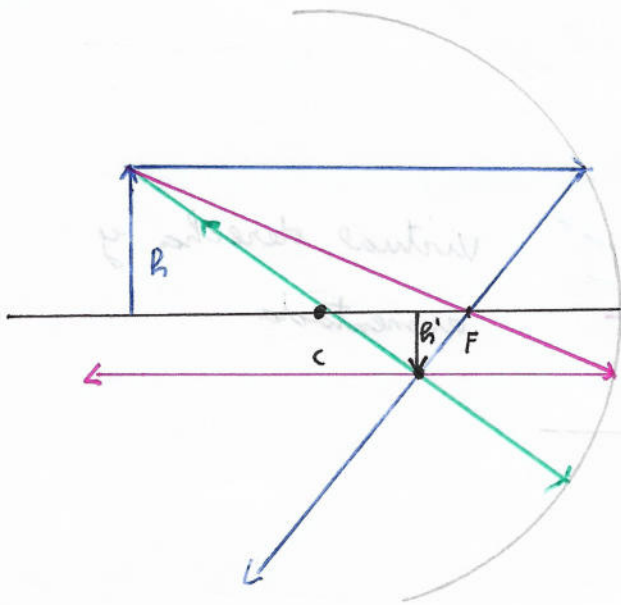
$f \rightarrow$ dist focal

$$\frac{h'}{h} = \frac{-s_i}{s_o}$$

Cóncava

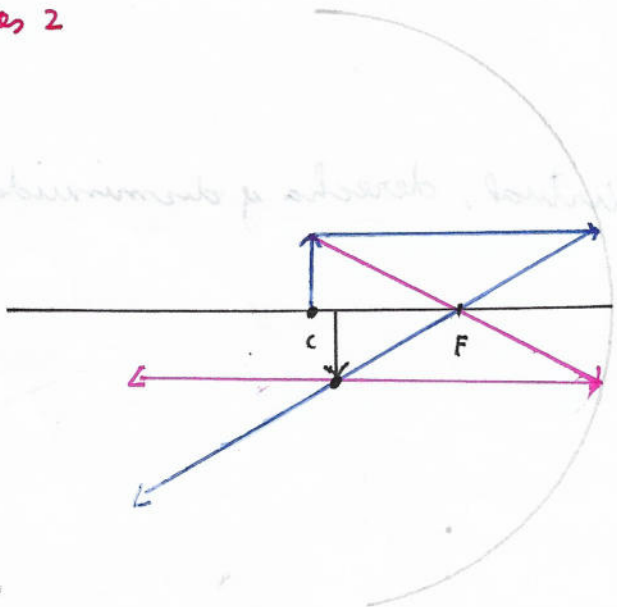
Convexa

Pos 1



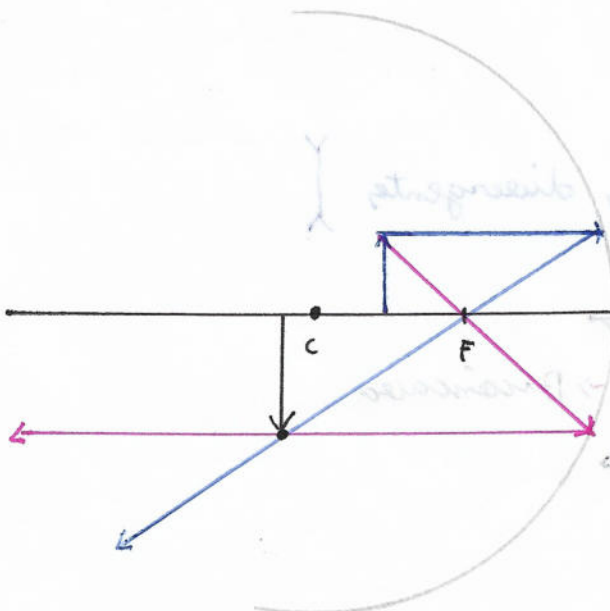
Real, Invertida y disminuida

Pos 2

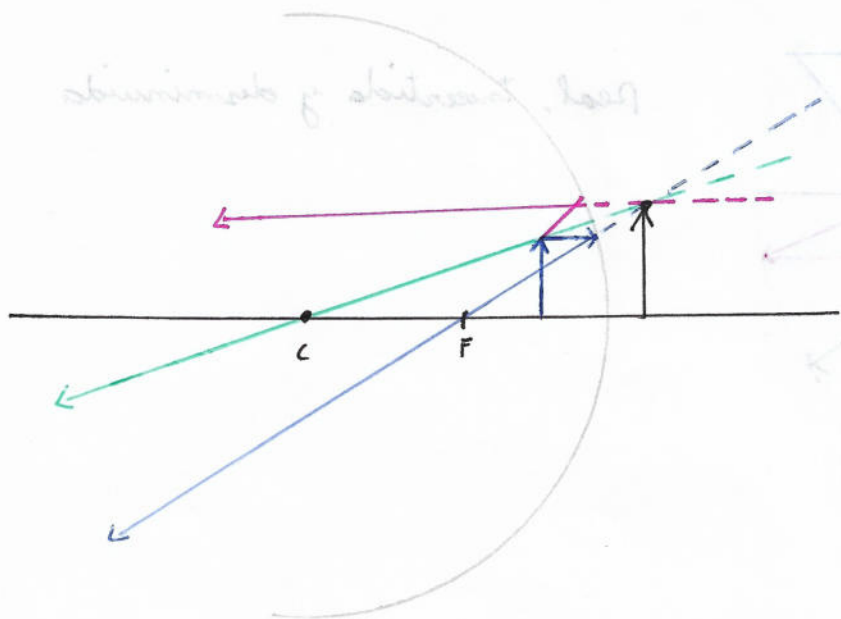


Real, Invertida, mismo tamaño

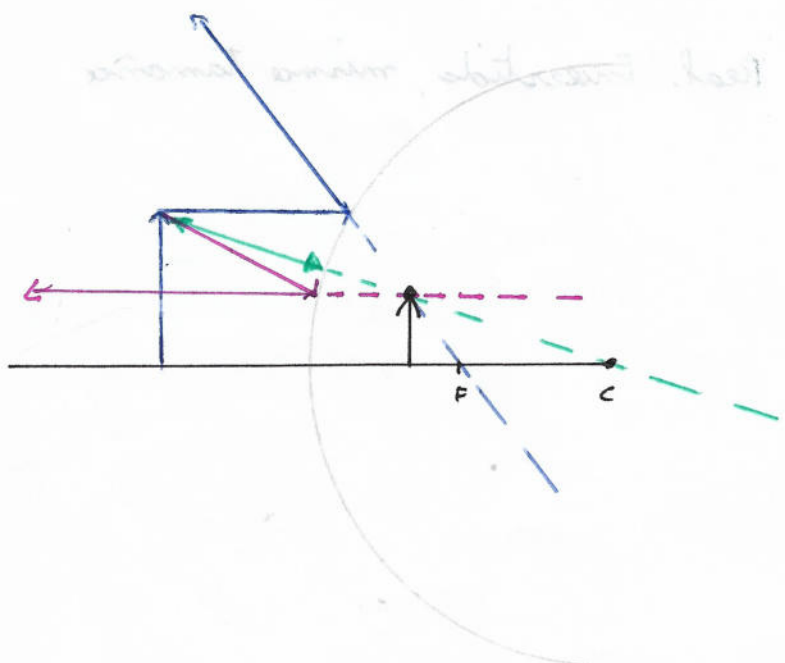
Pos 3



Real, invertida y aumentada



Virtual, derecha y aumentada



Virtual, derecha y disminuida

Tipos de lentes

Lentes convergentes

Lentes divergentes



→ Biconvexa



→ Biconcava

Fórmula lentes

$$\frac{1}{s_i} - \frac{1}{s_o} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{1}{f'}$$

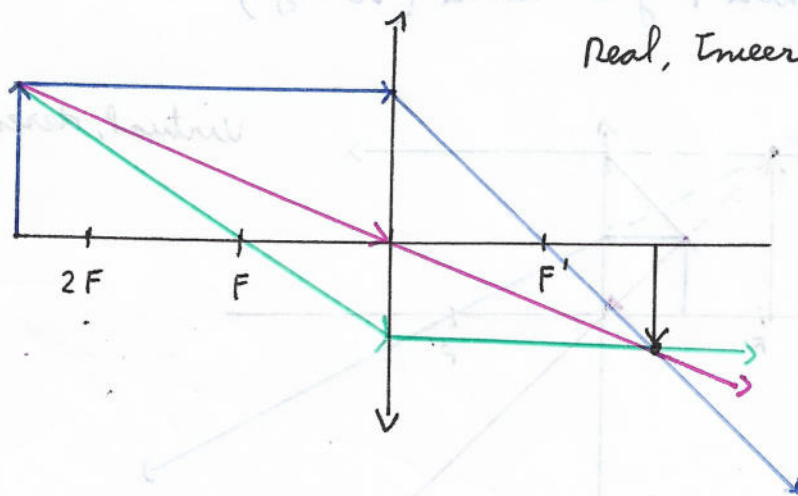
$$\frac{h'}{h} = \frac{s_i}{s_o}$$

$$P = \frac{1}{f'}$$

↑
Estos son dioptrías (D) se miden en m^{-1}

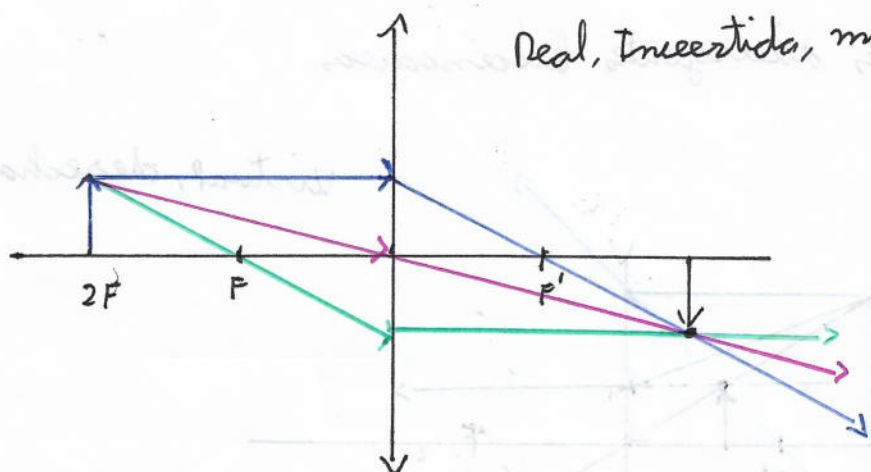
Formación de imágenes

A) Objeto situado a la izquierda de $2F$



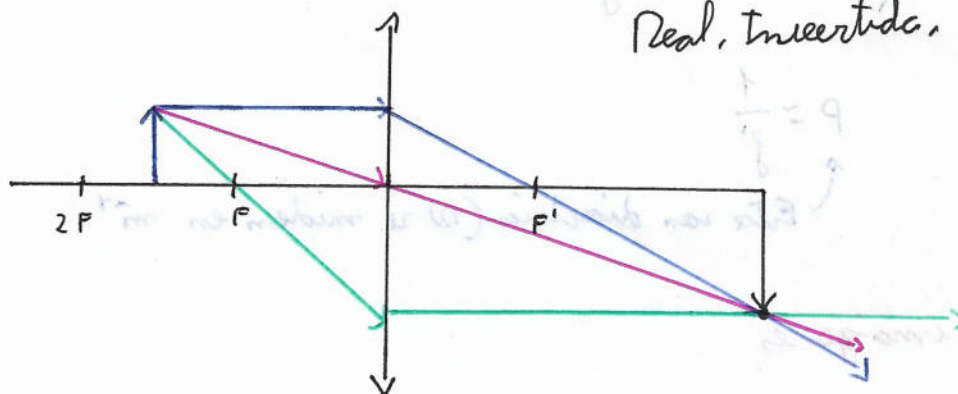
Real, Invertida y disminuida

B) Objeto situado en $2F$



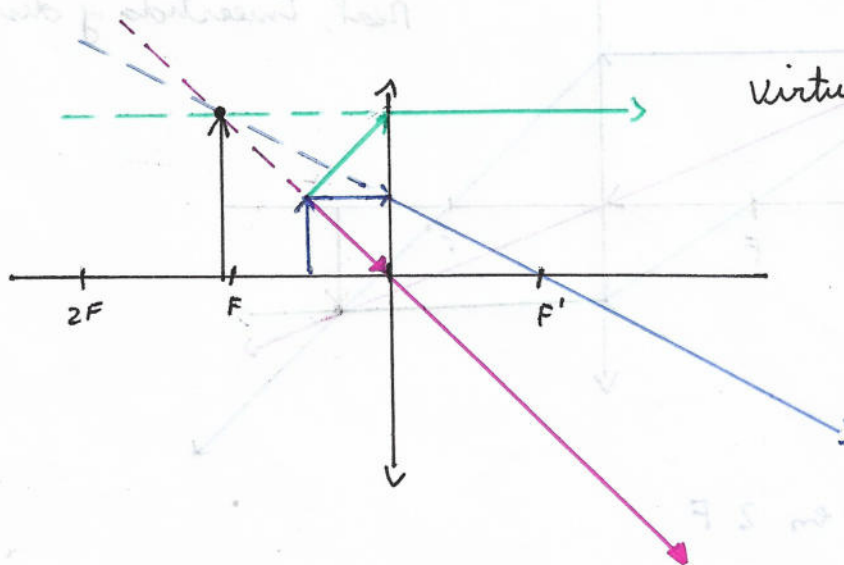
Real, Invertida, mismo tamaño

C) Objeto situado entre $2F$ y F



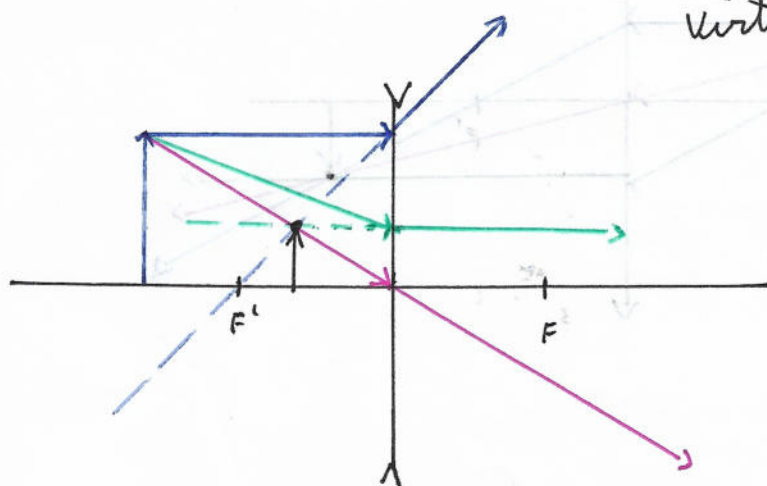
Real, invertida, aumentada

D) Objeto situado entre F y el centro ($0 < f$)



Virtual, derecha, aumentada

Imagen en lentes divergentes biconcavas



Virtual, derecha, disminuida

Profundidad aparente de un objeto

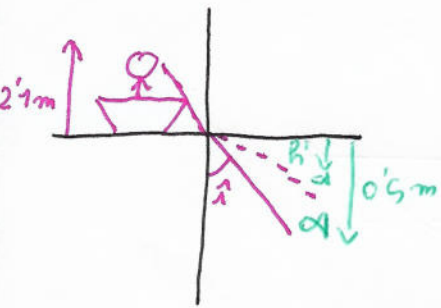
$$\frac{\text{Profundidad aparente}}{\text{Profundidad real}} = \frac{\frac{h'}{h}}{1} = \frac{\frac{s'}{s} n_2}{n_1}$$

Ejemplo:

A) ¿Con cuánta distancia el pescador verá al pez?

$$n_{\text{agua}} = \frac{4}{3}$$

$$s' = \frac{3}{4} \cdot 0.5 = \frac{3}{8} \text{ m}$$



$$\frac{s'}{s} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{\frac{4}{3}} \rightarrow s' = \frac{3}{4} s$$

El pescador verá al pez con una dist de $\frac{3}{8} + 2.4 = 2.475 \text{ m}$

B) ¿Con cuánta distancia verá el pez al pescador?